

ITEM 184 : ASTHME

Asthme = maladie inflammatoire chronique des voies aériennes : symptômes respiratoires paroxystiques (dyspnée, sifflements, oppression thoracique et/ou toux) et obstruction des voies aériennes d'importance variable

- Maladie chronique la plus fréquente de l'enfant = **10 à 15%**, 5-7% chez l'adulte, 1000 décès/an en France
- Coût = 1,5 milliards d'euros/an : hospitalisation, soins d'urgence, retentissement social (1^{ère} cause d'absentéisme scolaire)

Physiopathologie	Facteurs génétiques		- Maladie polygénique : > 100 gènes de la réaction immunitaire, des éléments structuraux des voies aériennes et de la réactivité bronchique - Risque génétique : 10% en l'absence d'antécédent, 25% si 1 parent asthmatique, 50% si 2 parents	
	Facteurs environnementaux		- 2 facteurs principaux : infections virales, sensibilisation aux pneumallergènes - Co-facteurs : tabac, pollution de l'air intérieure (biocombustible de cuisine ou de chauffage), probable implication des polluants atmosphériques (particules de diesel...)	
	Inflammation chronique des voies aériennes		- Réaction immunitaire Th2 (cytokines IL4, IL5, IL13, lymphocytes T helper) : recrutement, stimulation et activation de cellules immunitaires des voies aériennes (dendritiques, mastocytes) et circulantes (lymphocytes T, PNE, PNB, PNN) → production de médiateurs de l'inflammation (histamine, leucotriène...) → activation et remaniement d'éléments structuraux des voies aériennes - Remodelage bronchique (épithélial et muqueux) : activation, desquamation et modification structurale de l'épithélium bronchique (remplacement des cellules ciliées par des cellules caliciformes), épaississement de la membrane basale, hyperperméabilité vasculaire (œdème bronchique), hyperplasie et hypertrophie des cellules musculaires lisses → obstruction bronchique - Activation des fibres nerveuses : terminaisons sensibles mises à nu par la destruction épithéliale et activée par les médiateurs inflammatoires → contraction du muscle lisse = bronchoconstriction	
	Allergie respiratoire		→ Rôle majeur dans l'asthme et dans la rhinite : marche atopique, favorisée par - Forte exposition aux pneuallergènes domestiques (acariens, moisissures, blattes, animaux domestiques), professionnels et extérieurs (pollens) - Défaut d'exposition aux micro-organismes dans l'enfance : excès d'hygiène → défaut de maturation du système immunitaire d'un profil Th2 vers un profil Th1	
	Mécanismes particuliers non allergiques		- Asthme induit par l'exercice : hyperventilation lors de l'exercice → refroidissement et déshydratation des bronches → libération de médiateurs inflammatoires - Intolérance à l'aspirine et aux AINS : réaction pharmacologique (≠ allergique) par excès de synthèse de médiateurs inflammatoires (leucotriènes...) = idiosyncrasie médicamenteuse - Reflux gastro-oesophagien : micro-inhalations bronchiques d'acide et réflexe vagal provoqué par la remontée acide induisant une bronchoconstriction - Irritants inhalés (particules de diesel, tabagisme, irritant professionnel) : cytotoxicité, activation des récepteurs cellulaires de l'immunité, réponse macrocytaire 2^{ndr} à la phagocytose des irritants	
Diagnostic	- Symptômes d'asthme (crise d'asthme) : dyspnée, sifflements, oppression thoracique, toux, de brève durée (plusieurs minutes, cédant généralement en < 20 minutes), paroxystiques, récidivants - Asthme aigu grave = dès que le pronostic vital est en jeu : - Exacerbation sévère - Gravité immédiate : exposition massive à un allergène...			
	C	Patient symptomatique lors de l'examen	= Exacerbation ou asthme aigu grave → généralement en contexte d'urgence	
			Exacerbation	- Augmentation progressive des symptômes : de plus en plus rapprochés, sans retour à la normal, de plus en plus intense, de plus en plus résistants aux BDCA - Diminution progressive de la fonction respiratoire
				FdR

Diagnostic	C	Patient symptomatique lors de l'examen	Asthme aigu grave	= Critères de gravité : lors d'une exacerbation sévère ou de façon brutale (principalement lors de l' exposition massive à un allergène) FdR - Atcds de maladie psychiatrique ou problèmes psycho-sociaux - Atcd d'asthme aigu grave nécessitant intubation et ventilation mécanique - Hospitalisation ou visite aux urgences pour asthme < 1 an - Mauvaise observance - Prise ou arrêt récent d'une corticothérapie orale - Absence d'utilisation de corticoïdes inhalés - Utilisation excessive de BDCA (> 1 flacon/mois)
		Patient asymptomatique lors de l'examen		= Symptômes d'asthme → généralement en contexte de consultation - Symptômes : dyspnée, sifflements expiratoires, oppression thoracique, toux - Atcd familiaux ou personnels d'atopie : asthme, rhinite, dermatite atopique - Arguments évocateurs : - Association de plusieurs symptômes - Aggravation la nuit et au réveil - Caractère paroxystique et récidivant - Variabilité de l'intensité des symptômes - Déclenchement : infection virale, exercice, allergène, irritant, rire
		- Courbe débit-volume : aspect concave avec baisse de l'ensemble des débits, réversible complètement ou partiellement par un broncho-dilatateur		
	PC	EFR	TVO	= Trouble ventilatoire obstructif : rapport VEMS/CVF de Tiffeneau < 70%
			Réversible	= ↗ du VEMS après inhalation de BDCA ou corticoïdes systémique pendant 2 semaines - Significatif si : > 200 mL et > 12% par rapport à la valeur initiale - Réversibilité complète si : normalisation du rapport VEMS/CVF > 0,7 et du VEMS > 80% → Une réversibilité significative peut être observée dans la BPCO (syndrome de chevauchement = ACOS), mais une réversibilité complète exclut par définition la BPCO
			Hyper-réactivité bronchique	= ↘ du VEMS > 20% par rapport à la valeur initiale après inhalation d'une dose standard d'agoniste cholinergique (métacholine) ou stimulation mécanique à l'air sec - Test à la métacholine : VPN de 100%, VPP de 80% - Indication : suspicion d'asthme clinique sans TVO à l'état basal - Non spécifique de l'inflammation bronchique : emphysème, insuffisance cardiaque
			- En pratique : manœuvre expiratoire forcée → Si normale : recherche d'hyperréactivité bronchique → Si anormale (TVO) : recherche de réversibilité	
		DEP	= Débit maximal instantané mesuré lors d'une expiration forcée après inspiration profonde, mesuré au débitmètre de poche (appareil de Wright ou dérivé) : mesure moins fiable que le VEMS - Indication : situation d'urgence, diagnostic d'asthme professionnel, auto-surveillance - Mesure : position debout ou assise, lèvres serrées sur l'embout buccal, appareil tenu horizontalement, inspiration profonde puis expiration rapide et forte - Valeur normale : homme = 600 l/min , femme = 450 l/min → N'a de valeur en crise que si le malade à l'habitude de l'appareil → Evalue surtout l'obstruction des grosses bronches : ne remplace pas l'EFR pour le diagnostic et suivi	
		RP	- Au bilan initial (face + profil) : diagnostic différentiel - Exacerbation : facteur déclenchant (pneumonie), complication (pneumothorax, atélectasie)	
	Allergie respiratoire		- Association entre la survenue des symptômes et l'exposition à un allergène - Objectivation d'une sensibilisation (IgE spécifiques) à un allergène : prick-tests ± IgE spécifiques (en cas de discordance clinique, contre-indication aux prick-tests ou prick-tests non interprétables)	
			Allergène professionnel	= Mise en évidence d'un lien entre les manifestations d'asthme et le travail - Métiers à risque : boulangers, pâtisseries, professionnels de santé, coiffeurs, peintres, agents d'entretien, travailleurs du bois - Prédominance des symptômes au travail, en fin de journée et en fin de semaine : objectivée par la mesure pluriquotidienne du DEP - Normalisation des symptômes et du DEP pendant les weekends et les vacances
	Particularités diagnostiques chez l'enfant < 5 ans		Episodes sifflants paroxystiques : infection virale respiratoire (bronchiolite) ou asthme - Survenue d'épisodes sifflants et/ou de toux à l'exercice, au rire/pleurs, en l'absence de virose - Atcd personnel d'allergie (eczéma, rhinite allergique), ou atcd familial d'asthme au 1 ^{er} degré - Amélioration sous traitement de fond et aggravation à l'arrêt	

DD	→ A évoquer si : histoire clinique atypique, manifestations atypiques, asymétrie auscultatoire, aspect en plateau de la courbe débit-volume, non réversibilité (y compris sous corticoïdes oraux)					
	Clinique (sans TVO)	- Syndrome de toux des VAS - Dysfonction des cordes vocales - Syndrome d'hyperventilation				
	Clinique et fonctionnel (TVO non réversible)	- BPCO - Bronchiolite oblitérante - Mucoviscidose - Bronchectasie	- Corps étranger - Dysplasie bronchopulmonaire - Insuffisance cardiaque - Trachéobronchomalacie	- Cancer trachéo-bronchique - Déficit immunitaire - Dyskinésie ciliaire - Arc aortique anormal		
Facteur favorisat/déclenchant	Allergique respiratoire	= Pneumallergène : acarien, pollens, phanère animale, blatte, moisissure - Enquête allergologique : environnement, relation cohérente entre exposition et symptôme - Bilan allergique (tests cutanés) recommandé lors du bilan initial et si échec du traitement				
	Atteinte des VAS	- Rhinite, rhino-sinusite, polypose naso-sinusienne : prurit, anosmie, rhinorrhée, obstruction nasale - Phénotype d'asthme hyperéosinophilique = syndrome de Fernand-Widal : polypose rhino-sinusienne, asthme sévère et intolérance à l'aspirine				
	Irritants non spécifiques	- Tabagisme passif ou actif - Pollution atmosphérique ou domestique, environnement professionnel				
	Médicaments	- β-bloquant (y compris oculaire) : bronchoconstricteur → contre-indication strict en cas d'ashme - Aspirine et AINS : majore l'hyperréactivité bronchique				
	Infections respiratoires	- Principalement virale ORL, surtout chez l'enfant : exacerbation, perte de contrôle de l'asthme → Vaccination antigrippale chez tous les asthmatiques (à faire en dehors d'une exacerbation)				
	Autres	- Allergie alimentaire (rare chez l'adulte) - Facteurs hormonaux : variable selon puberté, grossesse, ménopause, période prémenstruelle - Facteurs psychologiques : stress majeur, anxiété, comorbidité psychiatrique - RGO : comorbidité fréquente, à traiter - Obésité - Asthme d'effort : contrôle indispensable pour permettre une activité physique normale				
Suivi	CONTROLE	= Activité de la maladie sur une période récente de 1 semaine à 3 mois, évaluée à chaque consultation : - Symptômes diurnes ≤ 2/semaine - Symptômes nocturnes absents - Utilisation de BDCA ≤ 2 doses/semaine - Crises légères (gérée par le patient) peu fréquentes → Contrôle inacceptable : non satisfaction d'un ou plusieurs critères → Contrôle acceptable : satisfaction de tous les critères → Contrôle optimal : asymptomatique ou meilleur compromis entre contrôle de l'asthme et intensité du TTT - VEMS ou DEP > 85% de la meilleure valeur - Variation nyctémérale du DEP < 15% - Activité physique normale - Absentéisme scolaire/professionnel nul				
		= Selon le palier de thérapeutique minimal nécessaire au contrôle durable (période longue de 6 à 12 mois)				
	SEVERITE		Intermittent	Persistant léger	Persistant modéré	Persistant sévère
		Symptômes diurnes	< 1/semaine	≥ 1/semaine	≥ 1/jour	Activité physique limitée
		Symptômes nocturnes	≤ 2/mois	> 2/mois	> 1/semaine	> 1/semaine
		Exacerbation	Crises brèves		BDCA quotidiens	Crises fréquentes
		VEMS ou DEP	> 80%	> 80%	60 à 80%	< 60%
		Variabilité du DEP	< 20%	20 à 30%	> 30%	> 30%
Evolution	- Maladie chronique, avec survenue d'exacerbations (potentiellement fatales) et altération de la fonction respiratoire, le plus souvent réversible, mais pouvant évoluer vers une insuffisance respiratoire chronique obstructive - Altération de la qualité de vie : performances physiques, psychologiques et sociales - Prévention indispensable dans la prise en charge de l'asthme : programmes d'éducation thérapeutique systématiques					
TTT	Mesures associées	- Eviction des agents inflammatoires : tabac, irritants, allergènes - Traitement des manifestations rhino-sinusienne - Traitement des comorbidité : RGO, obésité, anxiété - Médicaments contre-indiqués : β-bloquant (toute forme), aspirine/AINS si intolérance - Vaccinations : - Antigrippale chez tous les asthmatiques ± Anti-pneumococcique en cas d'insuffisance respiratoire chronique - Désensibilisation aux allergènes (possible seulement après contrôle de l'asthme si DEP > 70%) : en cas d'asthme persistant avec mono-allergie aux acariens, pollens de graminées ou bouleau				

TTT	BRONCHODILATEUR	β -mimétique	A courte durée d'action (BDCA)	= Salbutamol, terbutaline - A la demande, par voie inhalée (rarement IM/IV) - Action en quelques minutes, pour une durée de 4 à 6h - EI : tachycardie, tremblements, céphalées, crampes		
			A longue durée d'action (BDLA)	= Salmétérol, formotérol - Utilisation quotidienne par voie inhalée, durée d'action de 12h - EI (surtout en début de traitement) : tremblement, tachycardie, palpitation, céphalées, crampes		
		Anti-cholinergique	= Ipratropium : action complémentaire des β -mimétiques - En association avec un BDCA en cas d'asthme aigu grave - EI : sécheresse buccale			
		Autres	- Théophylline : peu utilisé, effets indésirables digestifs fréquents			
	ANTI-INFLAMMATOIRE	Corticoïdes inhalés	= Béclométhasone, budésonide, fluticasone : indiqué dans la majorité des cas - 1 ^{er} traitement de l'asthme persistant, à dose journalière faible, modérée ou élevée - EI : mycose bucco-pharyngée (évité en se rinçant la bouche), dysphonie			
		Corticoïdes systémiques	= Prednisone, prednisolone : voie orale à privilégier, efficace en 4 à 6h - En cure courte de 5 à 7 jours : au cours des exacerbations - Au long cours : proposé en cas de palier 5			
		Anti-leucotriène	= Montélukast : comprimé par voie orale - En complément des CI : alternative au BDLA, moins efficaces - Monothérapie dans le traitement préventif de l'asthme d'effort - EI rares et bénins : douleur abdominale, céphalée			
	Association		= CI + BDLA : formotérol-budésonide, salmétérol-fluticasone, formotérol-béclométhasone			
	Anti-IgE		= Omalizumab : injection sous-cutanée mensuelle ou bimensuelle - Indication : asthme sévère non contrôlé avec VEMS < 80% d'origine allergique (sensibilisation prouvée à un pneumallergène per-annuel par prick-test et/ou IgE spécifiques) - EI : réaction au site d'injection (fréquent, bénin), anaphylaxie (rare)			
	Anti-IL5		= Mepolizumab : en cas d' asthme éosinophilique sévère chez les patients > 12 ans			
	Education aux dispositifs d'inhalation		→ La mauvaise utilisation des dispositifs d'inhalation est la 1 ^{ère} cause de mauvais contrôle de l'asthme (80% des patients font des erreurs) : à contrôler à chaque consultation - Enlever le capuchon, secouer, mettre en bouche et appuyer 1 fois en inspirant lentement			
	Autre		- Thermoplastie bronchique sous endoscopie : en cas d'asthme sévère non contrôlé > 1 an			
	TTT de fond	Principes		- Privilégier les formes inhalées, en 1 ^{er} les corticoïdes en cas d'asthme persistant - En cas de mauvais contrôle : vérifier l'observance et la prise correcte des thérapeutiques inhalées		
Indication d'emblée		→ Instauration immédiate d'un traitement de fond (palier 2) si : - Symptômes d'asthme diurnes > 2 fois/mois - Réveils nocturnes > 1 fois/mois - Crise d'asthme dans l'année précédente - Symptômes d'asthme + ≥ 1 FdR d'exacerbation - VEMS anormal				
Palier thérapeutique		Palier 1	BDCA à la demande		Alternative	
		Palier 2	BDCA	CI à faible dose		
		Palier 3	BDCA	CI à faible dose + BDLA	CI à moyenne ou forte dose CI à faible dose + anti-leucotriène + AL ou théophylline	
		Palier 4	BDCA	CI à moyenne/forte dose + BDLA		
		Palier 5	BDCA	$\pm$ anti-IgE ou anti-IL5 ou corticoïdes systémiques		
Adaptation		- Durée des paliers = 3 mois : réévaluation tous les 3 mois (ou à 1 mois si corticoïdes systémiques) - Adaptation selon : - Niveau de contrôle : ↗ de palier si non contrôlé, ↘ de palier si contrôlé - Traitement de fond en cours				
Surveillance		- EFR 1 fois/an : l'objectif des traitements est la normalisation des EFR				
Education thérapeutique		- TTT : mécanisme d'action, techniques de prise des médicaments inhalées, utilisation du DEP... - Plan d'action écrit en cas d'exacerbation - Pratique d'une activité physique régulière (selon la tolérance)				

TTT de crise

= Urgence médicale fréquente : évaluation → traitement → réévaluation

Evaluation	Terrain à risque	- Conditions socio-économiques défavorisée - Comorbidité (en particulier psychiatrique) - Adolescent et sujet âgé - Atcd d'asthme « presque fatal » ou de séjour en réanimation pour asthme - VEMS < 40% théorique - Degré de réversibilité sous BDCA > 50% - Visites fréquentes aux urgences ou MG ou hospitalisations itératives			- Asthme ancien > 10 ans - Patient « mauvais perceuteur » de l'obstruction bronchique - Consommation tabagique > 20 PA - Mauvaise observance/déni de la maladie - Utilisation de ≥ 3 médicaments dans le traitement de l'asthme - Arrêt de corticoïdes oraux dans les 3 mois - Intolérance à l'aspirine	
		Facteur déclenchant	- Absence ou interruption d'un traitement anti-inflammatoire = 1^{er} facteur déclenchant - Exposition massive à un allergène - Virose - Prise d'un médicament contre-indiqué - Négligence d'une exacerbation...			
	Gravité clinique		Gravité	Légère	Modérée	Grave
		Dyspnée	A la marche	Orthopnée	Penché en avant	Se laisse allonger
		Parole	Normale	Phrases possibles	Difficile (mots)	Impossible
		Conscience	Normale	Agitation	Agitation ++	Confusion, somnolence
		FR	↗	↗	> 30/min	Bradypnée, pauses
		Tirage	Aucun	Oui Tension SCM	Oui Tension SCM	Balancement thoraco-abdominal
		Sibilants	En fin d'expiration	Bruyants	Bruyants	Silence auscultatoire
		Cyanose	∅	∅	Oui	Oui
		FC	< 100	100-120	> 120 bpm	Bradycardie
		Pouls paradoxal	∅	10-20 mmHg	> 20 mmHg	∅
		DEP	> 75%	50-75%	< 50% ou < 150 l/min ou ↗ < 60 l/min après 1h	Non réalisable
		SpO ₂ en AA	> 95%	92-95%	< 92%	< 90%
		pH	7,45-7,55	7,45-7,55	7,35-7,45	< 7,35
		PaO ₂ en AA	75-90	60-75	55-60	< 55
		PaCO ₂ en AA	30-35	25-30	35-45	> 45
Traitement en urgence	Orientation	- Exacerbation légère : possible prise en charge à domicile - Exacerbation modérée/sévère → hospitalisation aux urgences en transport médicalisé - Détresse respiratoire aiguë → hospitalisation en réanimation en transport médicalisé				
	Exacerbation légère ou modérée	BDCA	- Milieu non médicalisé : administration avec dispositif d'inhalation + chambre d'inhalation, 4 à 10 bouffées à renouveler toutes les 20 minutes jusqu'à amélioration clinique pendant 1h - Milieu médicalisé : administration par nébulisation (avec O₂), 5 mg sur 10-15 minutes répétés toutes les 20 minutes pendant 1h			
		Corticoïdes systémiques	- 1 mg/kg/j chez l'adulte, jusqu'à 50 mg/j, pendant 5 à 7 jours - 2 mg/kg/j chez l'enfant, jusqu'à 40 mg/j, pendant 3 à 5 jours - Arrêt sans décroissance nécessaire si traitement pendant < 2 semaines			
		Mesures associées	- O₂ : début à 6-8L/min, cible de saturation = 93-95% (adulte) ou 94-98% (enfant) - Augmenter la posologie du traitement de fond pendant 2 à 3 semaines - Traitement d'un facteur favorisant : allergène, virose, médicament - RP et GDS non systématiques : sur orientation uniquement - Réévaluation clinique très rapprochée : en cas d'aggravation ou non amélioration > 1h → majoration des thérapeutiques			

TTT	Traitement en urgence	Exacerbation sévère = Asthme aigu grave	BDCA + anti-cholinergique	- BDCA : modalités identiques - Ipratropium : administration par nébulisation (avec O ₂) 0,5 mg sur une durée de 10-15 minutes répétées toutes les 20 minutes
			β2-mimétiques injectable	= En cas d'échec des BDCA + anticholinergiques - A domicile : 0,5 mg de terbutaline (1 ampoule) en SC - En milieu médicalisé : salbutamol à 0,25-0,5 mg/h IVSE, à posologie progressivement croissante (< 8 mg/h), sous scope obligatoire
			Ventilation mécanique	= Sur intubation oro-trachéale : objectif d'oxygénation correcte, sans essayer de normaliser la PaCO ₂ , et de limiter le risque de barotraumatisme en aggravant l'hyperinflation (risque de pneumothorax) - Indication (rare) : asphyxie aiguë, détresse vitale, épuisement respiratoire - Réglages : volume courant faible (6 ml/kg), temps expiratoire prolongé, cycle respiratoire à 8-12/min, ajustement du débit d'insufflation sans pause inspiratoire, FiO ₂ réglée pour saturation > 92%
			Mesures associées	- Corticothérapie systémique : modalités identiques - Oxygénothérapie - Réhydratation modérée , généralement 2 à 3L/24h - Traitement d'un facteur favorisant - Réévaluation clinique très rapprochée
		- Sulfate de magnésium (bronchodilatateur de courte durée) : utilisé en nébulisation avec les BDCA ou IV - En réanimation : hélium, halogénés - Indication restreinte : antibiotique (infection respiratoire bactérienne), adrénaline (choc anaphylactique) - Non indiqué : BDLA, théophylline, réhydratation agressive, sédatifs, kinésithérapie directive, mucolytiques		
	Réévaluation	- Réévaluation clinique 1h après le traitement de 1^{ère} ligne (BDCA ± corticothérapie orale) - Intensification du traitement en cas de persistance ou d'aggravation de l'exacerbation - Retour à domicile possible en cas d'exacerbation sévère s'améliorant rapidement - Hospitalisation: - En pneumologie : après exacerbation modérée ou grave stabilisée - En réanimation : après exacerbation s'aggravant ou d'emblée si détresse respiratoire		
→ Toute exacerbation (même si non hospitalisé) doit être suivie d'une corticothérapie par voie orale, avec consultation dans les 10 jours et surveillance du DEP				
Physiopathologie	Physio-pathologie de l'asthme aigu grave	= ↘ VEMS, <i>trapping gazeux</i> (↗ VR, ↗ CRF, ↗ CPT), ↘ CV, apparition d'une pression expiratoire positive - A l'expiration : - Allongement et freinage de l'expiration (lèvres pincées) - Activité musculaire inspiratoire persistante : contraction des SCM - Expiration active : contraction des muscles abdominaux - A l'inspiration : effort inspiratoire important avec mise en jeu des muscles inspiratoires accessoires - Conséquences hémodynamiques : ↗ négativité de la pression pleurale à l'inspiration → ↗ retour veineux et post-charge du VD → dilatation du VD → bombement septal gênant le remplissage ventriculaire gauche → pouls paradoxal (↘ inspiratoire de la PA) - Conséquences sur les échanges gazeux : hypoventilation alvéolaire inhomogène avec ↘ rapport ventilation/perfusion (effet shunt) et hypoxémie , hypocapnie initiale puis normo- voire hypercapnie en l'absence de réserve respiratoire - RP = hyperinflation : horizontalisation des côtes, élargissement des espaces intercostaux, horizontalisation du diaphragme, cœur « en goutte » - Risques : - Epuisement respiratoire en cas de crise prolongée - Asphyxie aiguë si obstruction majeure		